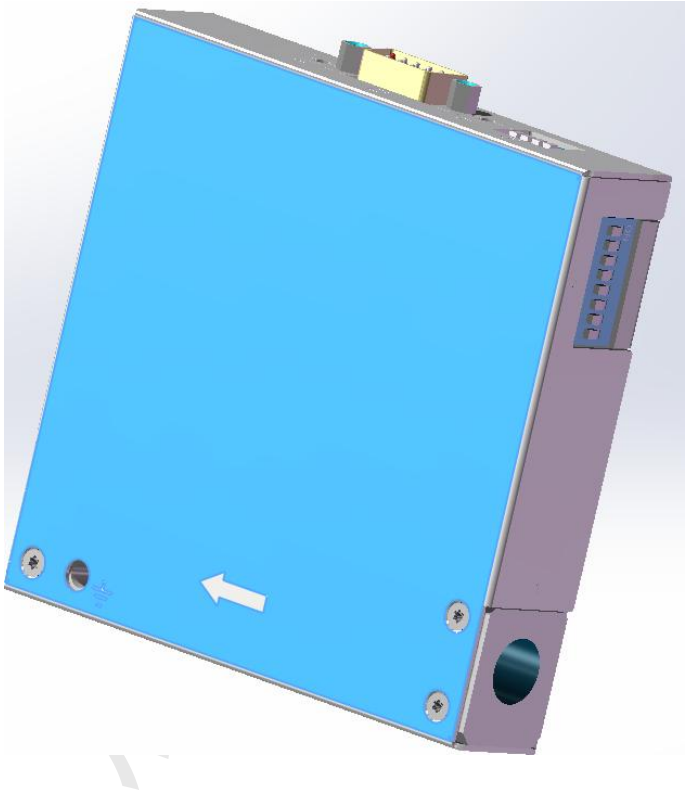
CYTC_SFC_200L_G14_6B



1. 简介

CYTC_SFC_200L_G14_6B 是一款采用感热式测量，通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量，因为是用感热式测量，所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果，通过精密算法实现流量设定，用户只需通过RS485通信接口发送接收数据便可完成流量调节，无需关注外界复杂的环境。

2. 技术规格

名称	规格
气接口尺寸	G1/4
安装方式	2xM4 内螺纹孔固定
安装方向	任意方向
电气接口	DB9
介质	氮气
流量	4-200L/min
操作压力	5Bar - 6Bar (40 < Flowrate < 200L/Min); 1Bar - 2Bar (4< Flowrate < 40L/Min)
常开/常闭	常闭
精度	±(2%FS) @ 8-200L/Min
超调	<8%
稳定时间	<1000ms
介质温度	5....40℃
泄漏量	<=0.5L/h
重量	500g
产品尺寸	105mm X 22mm X 104mm
供电	24V
破坏压力	长时间大于7bar以上，会出现不可逆的损坏，进而影响精度。

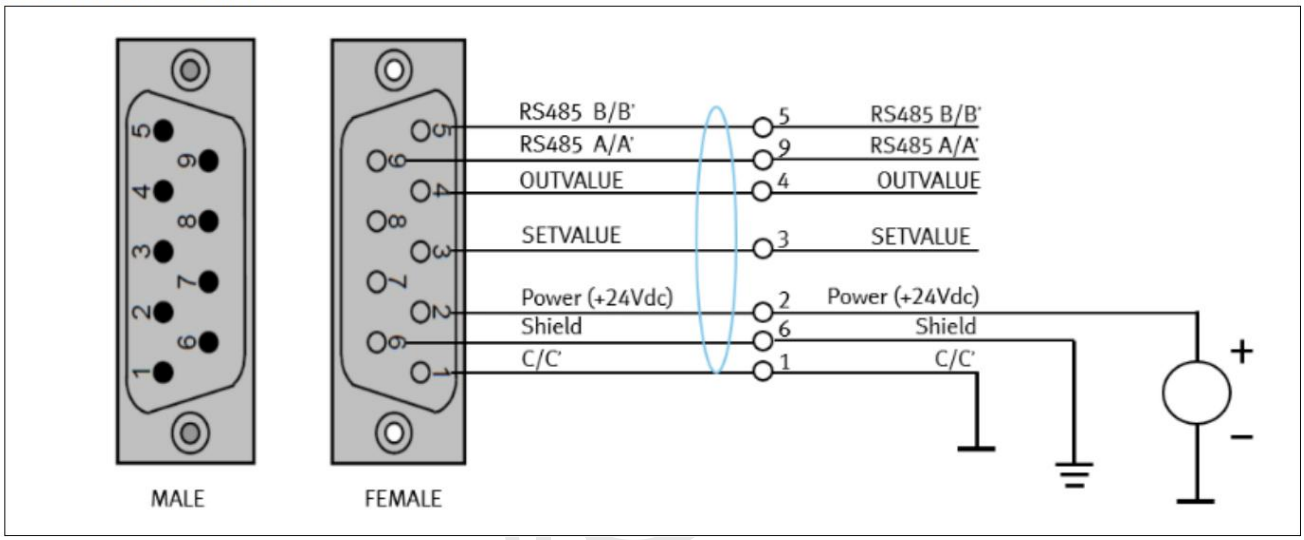
3. 安装说明

3. 1. 气路说明

气口编号	定义
1	进气口
2	工作口

3. 2. 电路连接说明

DB9 接线定义如下：



4. 通讯协议说明

名称	规格
模式	RS485
通讯	半双工
通讯协议	Modbus RTU
传输速率	9600/19200/38400/57600/115200 bps
数据位	8位
奇偶校验	无 奇偶校验位
停止位	1位
传输距离	20米
从站地址	1...247
连接数	1至32位

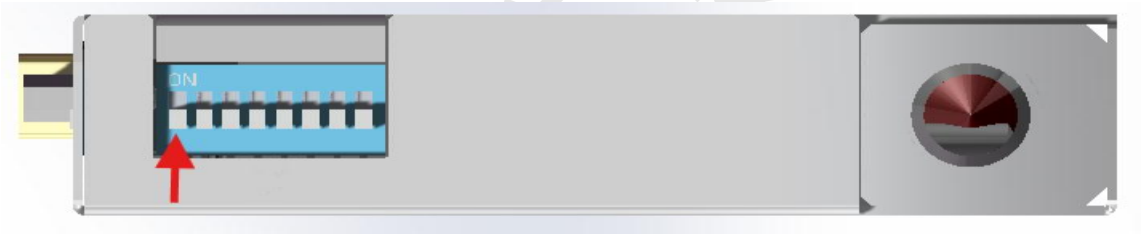
4. 1. 波特率选择

默认为115200

波特率真值表		
波特率	SW1	SW2
9600	ON	ON
19200	OFF	ON
38400	ON	OFF
115200	OFF	OFF

4. 2. 从机地址设定

如下图8个拨码开关设定地址位



地址真值表							
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
0	0	0	0	0	0	0	0

广播地址

地址真值表							
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
1	0	0	0	0	0	0	0

从机地址：1

地址真值表							
ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
0	1	0	0	0	0	0	0

从机地址：2

4. 3. 写单个保持寄存器

4. 3. 1. 写入指定流量

NOTE	Slave Addr	Function	Register Addr	Register Value	CRC
Length	1byte	1byte	2byte	2byte	2byte
Request	0x02	0x06	0x0000	XXXX	XXXX
NOTE	Slave Addr	Function	Len	Value	CRC
Length	1byte	1byte	1byte	2byte	2byte
Feedback	0x02	0x06	0x0000	XXXX	XXXX
Note:	设定参数时，需要放大100倍设定，比如：20.0 * 100 = 2000; 上位机下发是数据为0X07D0.				

4. 4. 读输入寄存器

4. 4. 1. 读取实时流量

NOTE	Slave Addr	Function	Register Addr	Register number	CRC
Length	1byte	1byte	2byte	2byte	2byte
Request	0x02	0x04	0x0000	0x0001	0X31F9
NOTE	Slave Addr	Function	Byte_Len	Register Value	CRC
Length	1byte	1byte	2byte	2byte	2byte
Feedback	0x02	0x04	0x02	XXXX	XXXX
Note:	读取的数据需要缩小100倍, 比如： 2003 / 100.0 = 20.3L/MIN.				

5. 机械尺寸

CYTC_SFC_200L_G14_6B机械尺寸如下：105mm*22mm*104mm；阀体通过两个M4的内螺纹进行安装固定，阀体必须通过M5的接地孔接地，安装参考3D图档

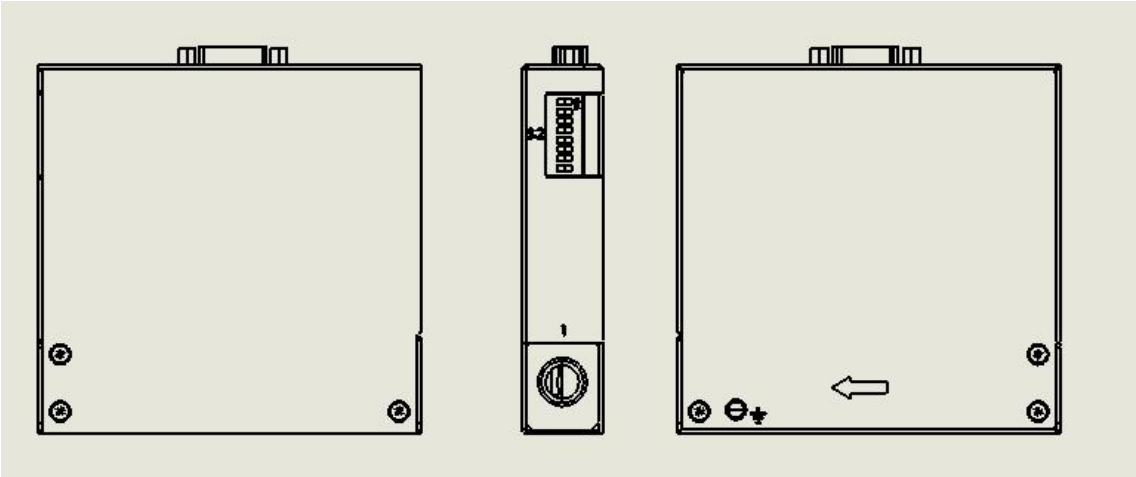


图 5. 1 设备尺寸结构示意图

6. 免责声明

- 开发预备知识

CYTC_SFC_200L_G14_6B 系列模块将尽可能提供全面的开发模板、驱动程序和应用说明文档以方便用户使用，但也需要用户熟悉自己设计产品所采用的硬件平台及开发语言相关知识。

- EMI 与 EMC

CYTC_SFC_200L_G14_6B 系列模块机械结构决定了其 EMI 性能必然与一体化电路设计有所差异。系列模块的 EMI 性能满足绝大部分应用场合，用户如有特殊要求，必然事先与我们联系。

CYTC_SFC_200L_G14_6B 系列模块的 EMC 性能与用户地板的设计密切相关，尤其是电源电路、I/O 隔离、复位电路，用户在设计底板时必须充分考虑以上因素。我们将努力完善模块的电磁兼容性，但不对用户最终应用产品的EMC 性能提供任何保证。

- 修改文档的权利

昆山辰奕数字科技有限公司保留任何时候在没有事先声明的情况下对CYTC_SFC_200L_G14_6B 系列模块相关文档修改的权利。

- ESD 静电放电保护

CYTC_SFC_200L_G14_6B 系列模块部分元件内置 ESD 保护电路，但当模块的恶劣的环境中使用时，依然建议用户在设计底板时提供ESD 保护措施。安装CYTC_SFC_200L_G14_6B 系列模块时，为确保安全请先将积累在身体上的静电释放，如佩戴可靠接地的静电环等；接线过程中也应该注意释放静电，如确保设备接地良好等。

辰奕数科